THE INVISIBLE WAR

Analisi e visualizzazione dei conflitti informatici nel mondo



Conflitti informatici

Dal segnale grezzo alla comprensione scientifica

CHE COSA SONO

Operazioni ostili condotte attraverso sistemi digitali, reti e infrastrutture informative. Possono coinvolgere attori statali, gruppi organizzati e soggetti non attribuiti.

PERCHÉ I DATI

L’analisi strutturata consente di osservare frequenze, evoluzioni, distribuzioni e relazioni senza ridurre il fenomeno a singoli casi.

PERCHÉ VISUALIZZARE

La visualizzazione scientifica rende leggibili pattern complessi, esplicita l’incertezza e migliora la comunicazione dei risultati.

Cinque domande di ricerca

01 Evoluzione temporale

Come cambia il numero di incidenti nel tempo?

02 Geografie

Quali aree risultano maggiormente coinvolte?

03 Tipologie

Quali categorie di attacco ricorrono più spesso?

04 Attori

Come si distribuiscono le categorie di attori?

05 Impatti

Quali conseguenze sono documentate?

EuRepoC Global Dataset v1.3

3.414
incidenti

85
variabili

v1.3
versione

STRUTTURA INFORMATIVA

Campi testuali, categorici, temporali e numerici descrivono incidenti, localizzazione, tipologie, attori e impatti. Prima dell’analisi, ogni variabile richiede controllo semantico, completezza e coerenza.

Dal CSV a dati analizzabili

Pipeline di preparazione con Python e Pandas



Output atteso: dataset coerente, tracciabile e pronto per aggregazioni temporali, geografiche e categoriali.

Incidenti nel tempo · 2000–2024

DATI DA VALIDARE

GRAFICO A LINEE

Sostituire con conteggi annuali calcolati in Python. Evidenziare i picchi solo dopo verifica dei valori e della copertura temporale.

Geografie del conflitto

UNITÀ DI ANALISI

Paesi e aree geografiche bersaglio. La mappa è una base visiva: densità, ranking e aree più colpite devono essere inseriti esclusivamente dopo aggregazione e verifica in Python.



Tipologie di incidenti

DATI DA VALIDARE

BARRE ORIZZONTALI

Categorie ordinate per frequenza · valori e denominazioni da estrarre dal dataset pulito.

LETTURA PREVISTA

Confrontare le categorie principali, dichiarare eventuali classificazioni multiple e riportare sempre il denominatore utilizzato.

Chi agisce nel cyberspazio?

ATTORI STATALI

GRUPPI NON STATALI

ALTRE CATEGORIE

Distribuzione quantitativa da completare con conteggi verificati. Gestire esplicitamente attribuzioni incerte e incidenti associati a più attori.

Incrociare tempo, spazio e tipologia

DATI DA VALIDARE

HEATMAP / BARRE IMPILATE

Tipologia × anno oppure tipologia × area geografica. Inserire correlazioni e pattern solo se visibili nei risultati verificati.

DOMANDA GUIDA

Le categorie cambiano nel tempo? Alcune tipologie risultano concentrate in specifiche aree? L’incrocio deve mantenere leggibili numerosità, unità e casi mancanti.

Evidenze, non impressioni

01 TENDENZA TEMPORALE

SEGNAPOSTO — inserire qui solo il risultato confermato dall’analisi Python, con metrica, periodo e denominatore.

02 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

SEGNAPOSTO — inserire qui solo il risultato confermato dall’analisi Python, con metrica, periodo e denominatore.

03 TIPOLOGIE E ATTORI

SEGNAPOSTO — inserire qui solo il risultato confermato dall’analisi Python, con metrica, periodo e denominatore.

Criterio editoriale: ogni affermazione deve essere riconducibile a un calcolo riproducibile.

Cosa il dataset non può dirci

DATI MANCANTI

Valori non disponibili riducono la comparabilità.

MULTI-ASSOCIAZIONI

Un incidente può coinvolgere più paesi, tipi o attori.

INCOMPLETEZZA

Dettagli eterogenei e copertura non uniforme.

RAPPRESENTATIVITÀ

Il dataset non coincide con tutti gli attacchi reali.

Rendere visibile l’invisibile

ANALIZZARE

Una pipeline trasparente trasforma eventi eterogenei in evidenze confrontabili.

VISUALIZZARE

Grafici e mappe rendono pattern, limiti e incertezze accessibili senza semplificazioni arbitrarie.

APPROFONDIRE

Sviluppi futuri: analisi degli impatti, reti tra attori, confronti regionali e aggiornamenti longitudinali.

Fonti e riferimenti

DATASET

EuRepoC Global Dataset, versione 1.3. Citazione completa e URL da riportare secondo la documentazione effettivamente consultata.

STRUMENTI

Documentazione ufficiale Python, Pandas, Matplotlib e Seaborn — indicare versioni e pagine realmente utilizzate.

LETTERATURA SCIENTIFICA E METODOLOGICA

Aggiungere esclusivamente riferimenti effettivamente consultati. Nessuna fonte inventata; includere autore, anno, titolo, sede editoriale e identificatore persistente quando disponibile.